1-MAVZU: FANGA KIRISH. FANNING MAQSADI, VAZIFALARI HAMDA QISHLOQ VA XALQ XO‘JALIGIDAGI AHAMIYATI. ALMASHLAB EKISHNING TARIXI.

REJA:

1. Fanning maqsadi, vazifalari hamda qishloq va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati
2. Almashlab ekishning tarixi

Tayanch tushunchalar: Almashlab ekish, tuproq unumdorligi, takroriy ekin, oraliq ekin, o‘g‘itlash tizimi, agroekotizim, Ikki dalali tizim

1.1. Fanning maqsadi, vazifalari hamda qishloq va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati

Muhtaram Prezidentimizning 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonida iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va erkinlashtirishga qaratilgan qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish masalasi keltirib o‘tilgan.

Shu nuqtai-nazardan qishloq xo‘jalik ekinlari strukturasiga yangi ekin turlarini kiritish, respublikada qishloq xo‘jalik ekinlarini ilmiy asoslangan yangi almashlab ekish tizimlarini ishlab chiqish va ishlab chiqarishga joriy etish orqali qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida mahsulotlar hajmi va sifatini oshirish, xalqimizning turmush farovonligini ta’minlaydigan, import o‘rnini bosadigan eksportbop qishloq xo‘jalik mahsulotlarini o‘zimizda yetishtirish kabi vazifalar belgilandi.

Respublika tuproqlarida unumdorlikni oshirish hamda undan olib chiqib ketilayotgan oziqa moddalarini o‘rnini to‘ldirish uchun respublikada qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekish tizimini keng joriy etish, tuproqqa yetarli miqdorda organik o‘g‘itlar, go‘ng, kompost, sanoat chiqindilari, mineral xom-ashyolar asosida organo-mineral o‘g‘itlarni kiritishni vaziyat taqozo etmoqda. Klaster, kooperatsiya va fermer xo‘jaliklarida tuproqlar unumdorligini saqlash va oshirish uchun ishlab chiqarishda keng qo‘llanilib kelinayotgan g‘o‘za-g‘alla qisqa navbatli almashlab ekish tizimiga tuproqda imkon qadar ko‘proq miqdorda organik

qoldiqlar qoldiradigan hamda tuproq unumdorligini tiklaydigan qishloq xo‘jalik ekin turlarini kiritish zarurligini taqozo etayotganligini e’tiborga olgan holda, joriy etilayotgan almashlab ekish tizimlarini yangi turdagi takroriy va oraliq ekinlarni kiritish orqali takomillashtirish talab etiladi.

Almashlab ekish tizimlarida takroriy dukkakli-don va oraliq ekinlarning yetishtirilishi natijasida organik qoldiqlari hisobiga nafaqat tuproq unumdorligi tiklanishi va oshishi, balki tuproqning suv va suv-fizik xossalariga ijobiy ta’sir etishi kuzatilgan.

Mamlakatimizda kuzgi boshoqli-don ekinlari yig‘ishtirib olinganidan keyin, ularning o‘rniga takroriy ekinlar yetishtirish uchun imkoniyat bor. Aytaylik, boshoqli-don ekinlari 15-20 iyun muddatida yig‘ishtirib olinsa, undan keyin to‘rt oy, ya’ni 120-130 kun issiq va haroratli kunlar davom etadi. Shu oylar mobaynida 1600-1800^0 C foydali harorat yig‘indisini zaminimiz qabul qiladi. Bu esa respublikamizda kuzgi boshoqli-don ekinlaridan keyin takroriy ekinlar ekish imkoniyatini beradi.

Qishloq xo‘jaligi vazirligidan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, birgina 2023 yilda 356959 gektar maydonga takroriy dukkakli-don ekinlari ekilgan bo‘lib, jami 620788 tonna yalpi hosil olingan. Mazkur ekinlardan olingan hosildorlik o‘rtacha 18,0 s/ga ni tashkil etgan.

2016 yildan buyon 7 yil davomida jami 3 mln. 794 ming tonna takroriy dukkakli-don va don mahsulotlari yetishtirilgan bo‘lib, uning 32 % i, ya’ni 1 mln.214 ming tonnasi chet davlatlarga 1 mln. 121 ming dollar qiymatda eksport qilingan, qolgan 68 % i, 2 mln. 580 ming tonna mahsulot respublikamizning ichki bozorlarida aholi ehtiyojini ta’minlagan.

Tabiiyki, har bir fermer o‘zi yetishtirayotgan ekinning hosili sifatli va salmoqli bo‘lishini hoxlaydi hamda imkon boricha ko‘proq daromad olish yo‘llarini izlaydi. Takroriy ekinlar sifatida e’tiborni dukkakli-don va moyli ekinlardan mosh, loviya, soya, kungaboqar, yeryong‘oq, kunjut, zig‘ir, yorma-don ekinlaridan tariq, marjumak, sabzavot-poliz ekinlaridan karam, sabzi, sholg‘om, turp, piyoz, sarimsoq piyoz, qalampir, bodring, pomidor, baqlajon, batat, qovun, tarvuz, kartoshka, yem-xashak va don ekinlardan makkajo‘xori, jo‘xori, sudan o‘ti, sholi, siderat ekinlardan xashaki no‘xat, xantal, raps, perko, javdar, tritikale va boshqa ekinlarga qaratish zarur.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, tuproq unumdorligini tiklash va oshirish uchun tezda zarur chora-tadbirlarni ko‘rish, ya’ni yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, eroziyaga (irrigatsiya va shamol eroziyasi) qarshi kurash choralarini ko‘rish, ekinlarni almashlab ekish tizimlarini klaster, fermer xo‘jaliklarida keng joriy etish, organik va mineral o‘g‘itlardan unumli foydalanish yo‘llarini ishlab chiqish talab etiladi.

Davlat tomonidan olib borilayotgan islohotlarni uzviy davomi sifatida tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilaydigan, fizik va suv-fizik, agrokimyoviy, mikrobiologik xossa-xususiyatlarini ijobiy tomonga o‘zgartiradigan, respublika g‘o‘za majmuasida tuproq unumdorligi va uni muttasil mahsulot bera olish qobiliyatini saqlaydigan, oshiradigan, ekinlardan yuqori va sifatli hosil yetishtirishni ta’minlaydigan qisqa rotatsiyali almashlab ekish tizimlarini yaratish, shu yangi tizimlarda asosiy va takroriy ekinlarni yetishtirish texnologiyalarini ishlab chiqish, takomillashtirish hamda amaliyotga joriy etish xozirgi kunning juda muhim va dolzarb masalasidir. Qishloq xo‘jaligidagi ishlarni jadallashtirish, mavjud qonun va qarorlarga qat’iy amal qilish, yerlarning umumiy holati va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha muntazam monitoring yuritish, ilmiy asosda tahlil qilish, fermerlar, klasterlar va boshqa yerdan foydalanuvchilarning ilmiy-amaliy salohiyatini oshirish zarur.

1.2. Almashlab ekishning tarixi

Tuproq unumdorligi masalasi bo‘yicha insoniyat juda qadim zamonlardan buyon kurashib keladi. Jamiyat rivojlanishining turli bosqichlarida tuproq unumdorligini qayta tiklash va oshirish bo‘yicha dehqonchilikni turli usullari va tizimlari qo‘llanib kelingan.

Yerga va boshqa vositalarga xususiy mulkchilik shakllanib ulgurmagan vaqtlarda inson o‘z kundalik oziq-ovqat ehtiyojlarini ta’minlash maqsadida qo‘riq, yangi yerlarni o‘zlashtirib foydalanishni boshlagan. Yillar o‘tishi bilan ushbu yerlarda bir xil ekinlarning ekilishi oqibatida tuproq unumdorligi pasaygan, turli darajada ifloslanib deyarli hosil bermay qo‘ygan. Bunday holatlarda ular eski yerlarni tashlab yangisini o‘zlashtirishgan va h.k. Yerlardan bunday foylanishlariga ularning ko‘chmanchi holda tarqoq yashaganlari sabab bo‘lgan.

Xususiy mulkchilik shakllanib, jamiyat quldorlik tizimiga o‘tganidan so‘ng, xususiy yer egalari yangi yerlarni o‘zlashtirish bilan bir vaqtda, avvallari tashlab ketilgan yerlarda ham dehqonchilik yuritishgan. Bir vaqtlar hosil bermay qo‘ygan yerlarda uzoq muddat davomida turli darajadagi o‘simliklarning o‘sishi, ularning biologik faoliyati, ulardan qolgan organik qoldiqlarning to‘planishi natijasida tuproq unumdorligi qayta tiklanib, mahsulot berish qobiliyatiga ega bo‘lgan. Bu holat esa o‘sha davrdayoq insoniyat ongida dastlabki dehqonchilik qoidasi sifatida shakllangan. Odamlar dehqonchilik qilishda yerlarga vaqti-vaqti bilan dam berish kelgusida tuproq unumdorligi, uning mahsulot bera olish qobiliyati yana tiklanishini tushunib yetishgan. Keyinchalik ushbu “tajriba” qishloq xo‘jalik faniga “par”(чистый пар, чёрный пар va b.) «toza”, “toza shudgor” (keyingi matnlarda “par” so‘zi “toza shudgor” deb o‘qiladi) kabi terminlarni kirib kelishiga sabab bo‘lgan.

Aholi sonining o‘sib borishi, oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning ortishi, mavjud yerlarning qisqarishi, bir yerda uzoq vaqt bir xil ekinni ekishda har doim ham yuqori hosil ola bilmaslik dehqonchilik yuritishning yangi tizimiga, tuproqqa ishlov berishning takomillashishiga, yerlarni yumshatib, uzoq yillar tashlab qo‘yilishi yaxshi samara berishini tushunib yetgan yer egalari o‘zidagi mavjud yerlarni bir necha bo‘laklarga bo‘lishiga, uning bir qismini dam olishga ajratib (“toza shudgor”) qolgan qismiga dastlabki davrlarda 6, 7 yil mobaynida, keyinchalik 3, 4 yil mobaynida qishloq xo‘jalik ekinlari yetishtirishga olib kelgan. Shular asosida qishloq xo‘jalik ekinlarini dastlabki almashlab ekish g‘oyasi paydo bo‘lgan va bu keyinchalik dehqonchilik yuritishning ajralmas qismi bo‘lib qoldi.

Shu tariqa dastlab ikki dalali almashlab ekish-toza shudgor, kuzgi g‘alla yoki bahorgi g‘alla yoki makkajo‘xori, keyinchalik uch dalali-toza shudgor, kuzgi javdar, bahorgi suli, to‘rt dalali-toza shudgor, g‘o‘za, toza shudgor, makkajo‘xori almashlab ekish tizimlari paydo bo‘ldi. Ushbu tizimlar asosan XVIII asrning oxirlari va XIX asrning boshlarida G‘arbiy Ovrupo mamlakatlarida va Rossiyada keng qo‘llanildi.

Almashlab ekish tizimiga “toza shudgor” dalasini kiritilishi ko‘pgina hollarda begona o‘tlarga qarshi kurashda, tuproqda qo‘shimcha zahira nam

to‘plashda, anaerob holatda tuproqda o‘zlashtiriladigan oziqa moddalarning nisbatan ko‘proq bo‘lishiga sharoit yaratilishida hamda qishloq xo‘jalik ekinlaridan yuqori hosil olishga ijobiy sharoit yaratgan bo‘lsada, tuproqda gumus zahirasini qisqa vaqt ichida kamayib ketishi oqibatida tuproqning fizik va suv fizik xossalarining o‘ta yomonlashiga, natijada ekinlardan olinadigan hosil miqdori keskin kamayib ketishiga olib keldi. Umuman olganda, “toza shudgor” dalasi kiritilgan almashlab ekish tizimi hamma joyda ham vaqt o‘tishi bilan o‘zini to‘la oqlay olmadi.

Amaliy ishlardan tashqari, qishloq xo‘jalik ekinlarini uzoq vaqt davomida bir dalada yetishtirishda tuproqlar unumdorligini va ekinlar hosildorligini mutassil pasayib borishi va shunga o‘xshash bir necha qonuniyatlarni nazariy tomondan aniqlash turli mamlakat olimlarining diqqatini tortdi. Ular ushbu holatning sabablarini aniqlash maqsadida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishdi.

Ana shunday tadqiqotlardan dastlabkisi XVIII asrning ikkinchi yarmida rus olimi, agronom A.T.Bolotov tomonidan o‘tkazilgan bo‘lib, yakunda u dehqonchilikni samarali asoslarini ishlab chiqdi. U o‘zining nazariy g‘oyalarini 1771 yilda nashr ettirgan “Dalalarni taqsimlash to‘g‘risida” deb nomlangan asarida bayon etdi. Ushbu asar keyinchalik nafaqat yer tuzish va undan foydalanish to‘g‘risida, balki ko‘p dalali almashlab ekish bo‘yicha ham asosiy qo‘llanma bo‘lib qoldi.

A.T.Bolotovning zamondoshi I.M.Komovning 1788 yilda nashr etgan “Dehqonchilik to‘g‘risida” nomli asari umumiy dehqonchilik bo‘yicha mukammal ikkinchi manba sifatida tan olindi. I.M.Komov ushbu asarda asosiy e’tiborni tuproq unumdorligini oshirish va dehqonchilik madaniyatiga qaratdi. U tuproq unumdorligini mahalliy o‘g‘itlarni keng qo‘llash, ekinlarni almashlab ekishni to‘g‘ri tashkil qilish va tuproqqa ishlov berishni mukammallashtirish orqali oshirish mumkinligini ilmiy tomondan asoslab berdi. U mahalliy o‘g‘itlardan qoramol go‘ngiga e’tiborni qaratib, go‘ngni qo‘llash tuproqning agrofizikaviy xossalariga ijobiy ta’sir qilishini hamda tuproqda nam saqlashga yordam berishini birinchilardan bo‘lib isbotladi.

I.M.Komov ko‘pgina olimlardan farqli ravishda ko‘p dalali almashlab ekish g‘oyasini ilgari surdi va uni qo‘llab quvvatladi. Uning fikricha,

unumdorligi pasayib ketgan yerlarni tashlab, boshqa yerlarni o‘zlashtrishga intilish, dehqonchilikda tuproq unumdorligini, umuman olganda, tuproqni halokatga olib keladi. Aslini olganda yerlarni tashlab ketish emas, balki qo‘shimcha ravishda oziqlantirish, imkon qadar ko‘proq mahalliy o‘g‘itlardan foydalanish, ekinlar turini ko‘paytirish kerakligini ta’kidlab o‘tadi. Shuning barobarida olim ekstensiv xolatlarda 6 dalali, intensiv xolatlarda esa 2 dalali almashlab ekish tizimlarini taklif qildi. Ayniqsa, dehqonchilik bilan chorvachilik sohasini o‘zaro ajralmas ekanligini ta’kidlab, o‘t dalali almashlab ekish tizimini keng qo‘llash tarafdori bo‘ldi. Shuningdek, u qishloq xo‘jalik ekinlari yig‘ishtirib olinishi bilanoq yerlarni chuqur shudgor qilish g‘oyasini ilgari surdi.

Oradan 25 yil o‘tgandan keyin, aniqrog‘i 1831 yilda A.Teer o‘simliklarni chirindi bilan oziqlanishini isbotlab, fanda tuproqda gumus hosil bo‘lishi va uni o‘simliklar tomonidan o‘zlashtirishi nazariyasiga asos soldi. XVII asrning oxirlari va XVIII asrning boshlarida Butun Ovrupo mamlakatlarida, xususan Rossiyada ham tuproqda chirindi to‘plovchi ekinlarga asoslangan o‘t dalali klever-kuzgi bug‘doy, turneps, arpa+klever almashlab ekish tizimi keng joriy etilgan edi. Ushbu almashlab ekish tizimini joriy etishda dastlab klever o‘simligini chorvachilik uchun ozuqa sifatida ekishgan bo‘lsa, keyinchalik uni tuproq unumdorligi va ekinlar hosildorligini oshirishdagi o‘rniga ahamiyat berilib, almashlab ekish tizimiga ko‘proq dukkakli klever, esparset, beda kabi ekinlarni kiritishga keng o‘rin berildi.

Ammo 1840 yilda nemis olimi Libix o‘simliklar tomonidan tuproqdagi chirindini o‘zlashtirish nazariyasini tanqid ostiga olib, bu nazariyani qo‘llab quvvatlamadi. U o‘simliklar asosan tuproqdagi mineral oziqa moddalariga ehtiyoj sezishi, hech bir o‘simlik tuproqni oziqa moddalar bilan boyita olmasligi, shuning uchun o‘simlik tuproqdan qancha miqdorda oziqa elementi olib chiqqan bo‘lsa, uning o‘rnini shuncha miqdordagi mineral o‘g‘itlarni solib to‘ldirish kerakligi to‘g‘risidagi nazariyasi bilan chiqdi. Bu, albatta, o‘simliklar tomonidan tuproqdan o‘zlashtirgan (вынос) oziqa elementlari miqdorining uzoq yillar davomida olib borilgan kimyoviy tahlil natijalariga asoslanib qilingan xulosa edi.

Keyinchalik shu g‘oya asosida Germaniyada sun’iy mineral o‘g‘itlar ishlab chiqaradigan fabrika qurib ishga tushirildi. Fabrika har bir o‘simlikka mos bo‘lgan mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarishga moslashgan holda qurilgan. Mineral o‘g‘itlarning qo‘llash me’yorlari ekinlardan olinadigan hosil miqdoriga qarab belgilangan. Yillar o‘tishi bilan ushbu nazariya iqtisodiy jihatdan ishlab chiqarishda o‘zini oqlamadi. Chunki, bunday usul tuproqda ma’lum bir elementning ko‘payib ketishiga, boshqa birlarining esa, ayniqsa o‘simlik uchun o‘sha vaqtda juda zarur bo‘ladigan elementlarning kamayib ketishiga sabab bo‘ldi. Tuproq unumdorligi va ekinlar hosildorligi pasayib bordi.

Shunday qilib, Libix tomonidan ilgari surilgan o‘simliklar tomonidan o‘zlashtirilgan oziqa elementlarni sun’iy ravishda tuproqqa qaytarish nazariyasi o‘zini oqlamadi. Lekin, shunga qaramasdan Libix tomonidan ilgari surilgan ushbu g‘oya keyinchalik agronomiya va agrokimyo fanini rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi.

Agar Libix “Deyarli barcha turdagi o‘simliklar tuproqdan turli miqdorlarda o‘zlariga tegishli bo‘lgan oziqa elementlarini o‘zlashtiradi, ammo hech bir o‘simlik tuproqning unumdorligini yaxshilash uchun yordam bermaydi” kabi fikrlarni keltirgan bo‘lsa, uning zamondoshi, fransuz olimi J.Bussengo ko‘p sonli tadqiqotlardan keyin quyidagi xulosaga keladi: “Dehqonchilikda ekib kelinayotgan hamma ekin turlari ham tuproqdan oziqa moddalarini olib chiqib ketmaydi. Shunday ekin turlari borki, masalan, klever, esparset, beda kabilar tuproqni boyitadi” Ana shunday tajribalaridan birida u o‘simliklarning tuproqdan olib chiqib ketayotgan azot miqdori ularni parvarish qilish davrida berilgan azot miqdoridan yuqori ekanligini aniqladi. Shunday tajribalar jumlasiga quyidagi tajribani keltirish mumkin. Bunda beda ekishdan oldin tarkibida 224 kg. azot bo‘lgan 44 tonna go‘ng berildi. Bedani 5 yil parvarish qilish davomida u gektariga 44 tonna pichan hosili berdi. Uning tahlillariga ko‘ra, 44 tonna pichanda 1035 kg. azot borligi aniqlandi. Demak, bedani 5 yil parvarish qilish davomida u tuproqdan 1035 kg. azotni o‘zlashtirgan. Agar bedani ekish oldidan berilgan 44 tonna go‘ng tarkibidagi 224 kg. azotni beda o‘zlashtirgan azot miqdoridan ayirib tashlansa, 811 kg. azot qoladi. J.Bussengoni o‘ylantirgan holat o‘simlik ortiqcha 811 kg. azotni qaerdan va

qanday qilib o‘zlashtirgani bo‘lgan. Albatta, u dukkakli o‘simliklar atmosferadagi azotni tugunak bakteriyalari orqali fiksatsiya qilinishini bilmagan. Bu jarayon unga umrining so‘nggi yillarigacha mavhumligicha qolgan. Faqatgina oradan 50 yil o‘tib, 1887 yilda yana bir nemis agrokimyogar olimi Gelrigel ushbu jarayonni ilmiy tomondan to‘liq isbotlab berdi.

Ko‘p sonli ilmiy tadqiqotlarni olib borilishi bilan dehqonchilik fanida yechimini kutayotgan muammolar, savollar ko‘paydi. Ushbu muammolar va savollarga o‘zlarining amaliy tadqiqotlari va nazariy bilimlari bilan keyinchalik javob bergan V.V.Dokuchaev, P.A.Kostichev, V.R.Vilyas va boshqa olimlar dehqonchilik va tuproqshunoslik faniga o‘zlarini katta hissalarini qo‘shdilar.

V.V.Dokuchayev va P.A.Kostichevlar deyarli barcha mavjud tuproqlarga har tomonlama tavsif berib, qurg‘oqlanish va tuproq unumdorligini pasayishiga olib keladigan sabablar, tuproq strukturasining buzilishi omillari kabi jarayonlarni chuqur o‘rganib, tuproq unumdorligini oshirishning progressiv usullari va qishloq xo‘jalik ekinlaridan mutassil yuqori hosil olishning muhim agrotexnik tadbirlariga oid yo‘nalishlarni belgilab berishdi. Hududlarni to‘g‘ri tashkil qilish, almashlab ekishni ilmiy jihatdan asoslash, tuproqqa to‘g‘ri ishlov berish, daryolar oqimini va ular faoliyatini qishloq xo‘jaligi uchun samarali holda yo‘naltirish, suv omborlari qurish, shamol va suv eroziyasiga qarshi hamda mikroklimatni yaxshilash va tuproqda namlikni saqlash maqsadida o‘rmon ihotazorlarini tashkil etish kabi tadbirlar asosiy belgilab berilgan muhim yo‘nalishlardan hisoblanadi.

Lekin, ushbu amaliy va nazariy g‘oyalar o‘sha davr taqozosi bilan qo‘llab quvvatlanmadi. Keyinchalik V.V.Dokuchaev va P.A.Kostichevlar tomonidan ko‘tarilgan g‘oyalarni V.R.Vilyams rivojlantirdi va amalga oshirdi.

V.R.Vilyams tuproq unumdorligini oshirishda o‘t dalali almashlab ekish dehqonchilik tizimini ishlab chiqdi va uni tuproq va iqlim sharoitidan qat’iy nazar butun dehqonchilik tizimiga joriy etishga kirishdi. V.R.Vilyams o‘simlik hayotidagi asosiy omillar-yorug‘lik, issiqlik, suv va oziqa elementlarini o‘simlikni o‘sish va rivojlanishida bir xil ahamiyatga ega

ekanligi va uni boshqarib borish to‘g‘risidagi qonuniyatni ilgari surdi. Lekin, yuqorida sanab o‘tilgan asosiy omillardan faqat ikkitasini, suv va oziqani inson o‘zining ixtiyori bilan boshqarishi mumkinligi, qolgan ikkita omil, yorug‘lik va issiqlikni boshqarishga inson hozircha qodir emasligi e’tibordan chetda qoldi.

V.R.Vilyams tuproq unumdorligiga asosiy ta’sir etuvchi kuch tuproqning strukturasi ekanligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, bir yillik o‘simliklarning ildiz qismi asosan tuproqning turli qatlamlarida rivojlansada, ildiz tuproqning haydov qismida keng taralib rivojlanmaydi. Tuproqning yuza qismida organika hosil qiluvchi massasi kam bo‘ladi, shuning uchun yetarli miqdorda chirindi hosil qilmaydi, natijada tuproqning strukturasiga salbiy ta’sir etadi. Shuning uchun u ushbu ekinlarni ko‘p yillik dukkaklilar va kuchli popuk ildiz tizimiga ega bo‘lgan boshoqlilar bilan aralash holda ekishni tavsiya etadi. Shunday qilinganda tuproqning yuza qismidagi ildizlar tuproqning barcha qismlariga yorib kiradi, ular qurib, chiriganidan so‘ng, tuproqda chirindi hosil bo‘ladi. Hosil bo‘lgan chirindidan tuproq zarrachalari oziqlanib, o‘ziga biriktirib oladi, natijada tuproqda donador zarralarning soni ko‘payadi. Bundan tashqari, ko‘p yillik dukkakli o‘simliklarning baquvvat ildizlari tuproqning chuqur qatlamlariga kirib borib, u yerdan kalsiy va boshqa elementlarni tuproqning yuqori qismiga olib chiqishga yordam beradi. Natijada kalsiy tuproqning yuqori qismidagi boshqa elementlar bilan reaksiyaga kirishib, tuproq zarralarini yanada mustahkamlaydi. Bu esa kelgusida tuproqning suv eroziyasi ta’siridan saqlashga katta yordam beradi deb hisoblaydi. Shundan kelib chiqib, V.R.Vilyams almashlab ekishda ekinlarni yakka tartibda ekish tuproq unumdorligini oshirishda va uning strukturasini yaxshilashda hech qanday samara bermaydi degan yakuniy xulosaga keladi.

V.R.Vilyams o‘t dalali dehqonchilik tizimining asosiy tarkibi dukkakli va boshoqli ekinlar aralashmasidan iborat almashlab ekishni joriy etish, yerga asosiy va ekishdan oldin ishlov berish, qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirish agrotexnikasiga qat’iy amal qilish, oziqlantirishni tizimli, to‘g‘ri tashkil etish, tuproq namligini va uning unumdor qismini saqlovchi o‘rmon ihotazorlarini keng joriy etish, qishloq xo‘jalik ekinlari yetishtirishda

ularning saralangan urug‘laridan foydalanish hamda melioratsiya va sug‘orish ishlarini to‘g‘ri tashkil qilishdan iborat ekanligini ta’kidlaydi.

Paxtakor tumanlarda g‘o‘zaning o‘tmishdoshi, albatta, beda bilan boshoqlilarning aralashmasi bo‘lishi kerak. Beda almashlab ekish tizimida 3 yil, agar tuproqlar kam unumdor, sho‘rlanishga moyil bo‘lsa 4 yil parvarish qilinishi, tuproqlar unumdorligi o‘rtacha va yaxshi bo‘lgan maydonlarda bedadan so‘ng g‘o‘za bir joyda 5-6 yil, tuproqlari sho‘rlangan maydonlarda 4 yilgacha ekish mumkin, deb ta’kidlaydi V.R.Vilyams.

Biroq, ijtimoiy-iqtisodiy xayotning o‘zgarishi, ko‘p yillik tajribalarning natijalari va qilingan xulosalar V.R.Vilyams tomonidan targ‘ibot va joriy qilingan o‘t dalali dehqonchilik tizimining juda ko‘p kamchiliklarini ochib tashladi.

Aholi sonining ko‘payib borishi hamda oziq-ovqatga bo‘lgan talabning keskin oshishiga faqat ko‘p yillik o‘tlarni ekishga asoslangan dehqonchilik tizimi javob bera olmas edi. Chunki, ushbu dehqonchilik tizimi, dukkakli don, don, texnik, moyli, boshoqli va boshqa qishloq xo‘jalik mahsulotlari yetishtirish miqdorini oshishiga yo‘l qo‘ymas edi. Bundan tashqari, V.R.Vilyams tuproq sho‘rlanishini kamaytirish uchun zaxburlar tizimini qo‘llashga, tuproqqa ishlov berishda borona va moladan foydalanishga, asosiy qishloq xo‘jalik ekinlarini yakka tartibda ekishga butunlay qarshi edi.

Shunday bo‘lsada, V.R.Vilyams tomonidan targ‘ib va joriy qilingan ushbu g‘oyalar va qonuniyatlar dehqonchilik fanini xamda dehqonchilikni rivojlanishida katta xissa qo‘shdi.

Markaziy Osiyo hududlarida, xususan O‘zbekistonda iqlim sharoitining o‘ziga xosligi (yog‘in miqdorining kamligi, yoz faslini o‘ta quruq va issiq kelishi va h.k.) dehqonlarning dehqonchilik qilayotgan yerlarini tashlab, yangi yerlarni o‘zlashtirishga kirishganlar. Lekin, suv manbalarini yetishmasligi va taqchilligi tufayli ushbu yerlardan ham to‘liq foydalana olmaganlar. Ular yana oldin dehqonchilik bilan shug‘ullangan, tuproq unumdorligi pasaygan, mahsulot berish qobiliyatini umuman yo‘qotgan eski yerlariga qaytib kelishga majbur bo‘lishgan.

Ushbu salbiy holatdan chiqish, tuproq unumdorligini qayta tiklash, oshirish maqsadida dehqonlar yerlarga eski devorlarning qoldiqlari,

ariqlarni tozalash jarayonida chiqqan loyqalar, umuman olganda tuproq unumdorligini tiklash uchun nimani qo‘llash mumkin bo‘lsa, o‘sha narsalarni yerga kiritganlar.

Adabiyotlarda Markaziy Osiyoning aholi zich joylashgan xududlarida, masalan Farg‘ona vodiysida ekinlarni ma’lum tartibda almashlab ekish tizimi mavjud bo‘lganligi, ba’zi holatlarda mahalliy o‘g‘itlardan (go‘ng) foydalanganliklari borasida so‘z yuritiladi. Ayniqsa shu o‘rinda A.F.Middendorfning fikrlarini keltirib o‘tish joizdir. U o‘zining 1882 yilda chop etgan asarida qo‘yidagilarni yozadi: “Sharq dehqonchiligida madaniy ekinlar turining ko‘pligi va ularning o‘zaro navbat bilan ekish shakli mavjudligi dehqonchilikni butunlay yangi tizimiga o‘tishni o‘ylab ko‘rishga majbur qiladi”.

Ma’lumki, o‘sha davrlarda Farg‘ona vodiysida dehqonlar o‘zlari istiqomat qilayotgan joylarga yaqin bo‘lgan yerlarga o‘zlaridagi chorva mollarini boqish uchun bedani bir dalada uzoq yillar (8-10 yil) davomida yetishtirishga majbur bo‘lishgan. Bedadan keyin birinchi yil makkajo‘xori ekilgan, ikkinchi yil qovun, uchinchi yil qovoq, to‘rtinchi yil bug‘doy yetishtirilib, keyin yana beda ekilgan. Boshqa dalalarda mahalliy o‘g‘itlarni qo‘llagan holda dalaga birinchi yil kuzgi bug‘doy, ikkinchi yil makkajo‘xori yoki tariq, keyingi ikki yilda esa g‘o‘za parvarish qilingan. Dehqonlar paxta etishtiriladigan dalada, albatta, kuzda va ekish oldidan mahalliy o‘g‘it solishni unutmaganlar. Bu to‘g‘risida S.V.Ponyatovskiy shunday yozadi: “Farg‘onalik o‘zbek dehqonlar, ekinlarni yetishtirishda mahalliy o‘g‘itlarni tizimli qo‘llashlari orqali, dehqonchilikni erkin tizimini tashkil etib, dehqonchilik madaniyatini o‘ziga xos usulini yaratdilar”.

Taniqli agronom va olim M.Bushuev 1910 yilning 10 iyul-5 avgust kunlarida Farg‘ona vodiysida bo‘lib, u yerda ko‘rganlarini “Turkistonning paxtakor tumanlari to‘g‘risida” nomli asarida bayon etgan. Andijonlik tanobchi Yunusali Yusubaev 2,5 gektar yerga 10 yil davomida paxta yetishtirib, yuqori hosil olgan. Bunda u har ikki yilda bir marta gektariga 12-14 tonna mahalliy go‘ng solib, tuproq unumdorligini bir maromda ushlab turgan. Paxtakor Mulla Madralining ikki joyda biri 10 gektar, ikkinchisi 12 gektar yeri bo‘lib, u birinchi dalasini 8 gektarida paxta, 2 gektarida beda, ikkinchi dalasining 3 gektarida sholi, 2 gektarida beda va 7 gektarida paxta

yetishtirgan. Paxtadan gektariga 14-15 sentner hosil olingan. Paxta yetishtiriladigan dalalarga har ikki yilda bir marta 10-12 tonnadan mahalliy go‘ng, boshqa ekinlar yetishtiriladigan dalalarning har gektariga 120 tonnadan ziyod ariq loyqalarini chiqarib turgan. (Ariq loyqalari tarkibida 0,15 foiz azot, 0,4 foiz fosfor, 1 foiz kaliy bo‘lganda 100-120 tonna ariq loyqasida 80 kg.dan 140 kg.gacha azot, 220 kg.dan 350 kg.gacha fosfor va 550 kg.dan 750 kg.gacha kaliy mavjud-muall.).

1898 yilda S.V.Ponyatovskiy Ashxobod tajriba dalasida besh dalali almashlab ekish tizimidan iborat tajribani o‘tkazgan. Bunda birinchi dalaga g‘o‘za, ikkinchi dalaga dukkakli ekinlar, uchinchi dalaga kuzgi bug‘doy, to‘rtinchi dalaga g‘o‘za, beshinchi dalaga makkajo‘xori ekkan va bu tajriba o‘zining ijobiy natijalarni bergan.

Bundan tashqari, 1904 yilda Mirzacho‘l tajriba dalasida ham ekinlarni almashlab ekish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilib, almashlab ekish dalasi asosan olti daladan- birinchi yili kuzgi bug‘doy (bug‘doy yig‘ishtirib olingandan keyin yashil o‘g‘it sifatida mosh), ikkinchi yili g‘o‘za, uchinchi yili makkajo‘xori (makkajo‘xori qator orasiga mosh), to‘rtinchi yili g‘o‘za, beshinchi yili bir yillik dukkaklilar, oltinchi yili bedadan iborat bo‘lgan. Ushbu almashlab ekish tizimidan tashqari 4 dalali (toza shudgor, kuzgi bug‘doy, qand lavlagi, bahorgi bug‘doy) hamda 8 dalali (g‘o‘za, kuzgi bug‘doy, beda, g‘o‘za, makkajo‘xori, qand lavlagi, jo‘xori, toza shudgor) tizimlar ham o‘rganilgan.

Turkiston tajriba stansiyasida esa tuproq unumdorligini saqlash va oshirish masalasini o‘rganish uchun 12 dalali almashlab ekish tizimi o‘rganilgan.

Markaziy Osiyoda qishloq xo‘jalik ekinlari asosan almashlab ekish tizimlarida bozor sharoitidan kelib chiqib tanlangan va ekilgan. O‘sha davrlarda qishloq xo‘jaligi ekinlari orasida paxtadan kelayotgan iqtisodiy daromad yuqori bo‘lib, ko‘pgina hollarda almashlab ekish tizimida g‘o‘zaning ketma-ket ekilishi kuzatilgan.

S.V.Ponyatovskiy ushbu turli almashlab ekish tizimlarini tahlil qilar ekan, almashlab ekish tizimlari qanday holatda tuzilgan bo‘lishiga qaramay, almashlab ekish tizimida g‘o‘zaning ketma-ket 3-4 yil ekilishi tuproq unumdorligini va paxta hosildorligini keskin pasaytirib yuborishini, shuning

uchun g‘o‘za parvarishining 3-yilidan boshlab mahalliy va mineral o‘g‘itlar qo‘llash kerakligini ta’kidlaydi.

V.I.Masalskiy 1913 yilda Turkiston qishloq xo‘jalikligidagi ishlarni kuzatar ekan, suv va o‘g‘itlar bilan yaxshi ta’minlangan, shaharga yaqin joylashgan hududlarda ekinlarni almashlab ekish intensiv ravishda amalga oshirilib, xaridorgir ekinlarni bir necha yillab bir dalaga ekish odatga aylanganligi to‘g‘risida yozadi. Suv tanqis, o‘g‘itlar yyetarli miqdorda bo‘lmagan, shahardan olisda joylashgan hududlarda esa ekinlarni almashlab ekish toza shudgor tizimiga asoslanib, yozda shudgor qilingan dalaga dastlab kuzgi bug‘doy, keyingi yili g‘o‘za yoki jo‘xori, undan keyin arpa (arpadan keyin takroriy ekin sifatida mosh), keyingi yil bahorda esa tariq yoki bahorgi bug‘doy ekilgan. Agar almashlab ekish tizimiga beda kiritilgan bo‘lsa, bedadan keyin kunjut, qovun, tarvuz, ayrim hollarda jo‘xori ekilgan. Qator orasi ishlanadigan ekinlardan keyin asosan boshoqli don ekinlari yetishtirilgan.

Masalan, 1914 yilda O‘zbekistonda jami sug‘orib, dehqonchilik qilinadigan maydon 1663,9 ming gektarni tashkil etib, ekinlarning taqsimoti quyidagicha ko‘rinish olgan: don va don boshoqli ekinlar 906,7 ming gektar (54,3 %), g‘o‘za 473,8 ming gektar (28,5 %), beda 182,2 ming gektar (10,9 %), sabzavot va tomorqalar 74,7 ming gektar (4,5 %), boshqa texnik ekinlar 26,5 ming gektar (1,8 %). Qoraqalpog‘iston Respublikasining Xo‘jayli tumanida esa qishloq xo‘jalik ekinlarini salmog‘i - g‘o‘za 39,8 %, kuzgi bug‘doy 20,3 %, beda 10,7 %, makkajo‘xori 8,1 %, qovun 4,8 % va boshqa ekinlar 6,3 % ni tashkil etgan.

1916 yilda S.K.Kondrashev Xiva vohasida bo‘lib, u yerdagi dehqonchilik madaniyatini shunday xotirlaydi: “Bu yerda tuproq unumdorligini oshirish bo‘yicha bir qancha ishlar amalga oshirilayotgan bo‘lib, dehqon xo‘jaliklarida ekinlar asosan quyidagi tartibda almashlab ekiladi: bedadan keyin birinchi yil makkajo‘xori, ikkinchi va uchinchi yillari g‘o‘za, to‘rtinchi va beshinchi yillari kuzgi bug‘doy, oltinchi va yettinchi yillari esa yana g‘o‘za ekiladi. Bu yerlardan foylanishning iqtisodiy jihatidan eng samarali usulidir”.

Paxtachilik sohasining yirik olimlaridan biri M.Muxamedjanovning 1923-1930 yillardagi kuzatishlariga ko‘ra, Farg‘ona viloyatining Bog‘dod

tumanida qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekish keng yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, har bir xo‘jalikda ekinlarning bir necha turi ekilgan. Dehqonlar ayniqsa ekinlarni almashlab ekishni juda yaxshi o‘zlashtirishib, bedazor haydalgandan so‘ng uning o‘rniga makkajo‘xori yoki poliz ekinlari, ikkinchi va uchinchi yillarda g‘o‘za, to‘rtinchi yilda esa bug‘doy yoki arpa ekishgan. Bug‘doy yoki arpani yig‘ishtirib olishganidan so‘ng ikkinchi ekin sifatida mosh, loviya, makkajo‘xori, kunjut, tariq kabi ekinlarni yetishtirishgan yoki ushbu dalaga hech narsa ekmasdan bahorgacha bo‘sh qoldirib, bahorda chigit ekishgan.

O‘zbekistonning boshqa viloyatlari, Buxoro va Qashqadaryoning ko‘pchilik tumanlarida suv tanqisligi tufayli dehqonchilik yuritishda mavjud yerlardan to‘liq foydalanishni imkoni bo‘lmaganligi uchun yerlarni bir qismini tashlab (hech qanday ekin ekmasdan) dehqonchilik yuritishga majbur bo‘lishgan. Bunday tizim hatto 1930 yillargacha, ya’ni kolxoz sistemasi tuzilgunga qadar aholisi zich joylashgan Farg‘ona vodiysi viloyatlarida ham kuzatilgan. Respublikaning shimoliy hududi Qoraqalpog‘iston Respublikasida yerlarning ko‘pligi tufayli ushbu tizim juda ko‘p qo‘llanilgan.

Umuman olganda, A.F.Middendorf, M.Bushuev, S.V.Ponyatovskiy, V.I.Masalskiy, S.K.Kondrashev va M.Muxammedjanovlar tomonidan keltirilgan ma’lumotlar va tahlillar XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida Markaziy Osiyoda qishloq xo‘jalik ekinlarining almashlab ekish bo‘yicha bir nechta amaliy ishlar bajarilganligidan dalolat beradi.

Markaziy Osiyoda tuproq unumdorligini oshirish bo‘yicha chuqur, asoslangan rejali ishlar asosan 1930 yillardan keyin, aniqrog‘i Butunitifoq paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti (keyinchalik O‘zbekiston Paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti, hozirgi Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va etishtirish agrotexnologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti) tashkil topgandan keyin boshlandi.

Dastlab institut tashkil topishidan biroz avval, ya’ni 1926 yilda A.V.Starov va A.M.Makarovlar tomonidan Oqqovoq xududida “Muttasil g‘o‘za va g‘o‘za-beda almashlab ekish dalalarida tuproqning unumdorlik qobiliyati” mavzusida dala tajribasi tashkil etildi.

Shuningdek, ushbu yo‘nalishdagi salmoqli ishlarni 1939-1958 yillarda I.A.Dorman rahbarligidagi institutning “Almashlab ekish” bo‘limi amalga oshirdi. I.A.Dorman va u boshchiligidagi olimlar Markaziy Osiyo va Janubiy Qozog‘istonning sug‘oriladigan, paxta yetishtiriladigan tuproq iqlim sharoitlarida sug‘orish va melioratsiya, tuproqqa ishlov berish, oziqlantirish tizimlari o‘zaro uyg‘unlashgan o‘t dalali almashlab ekishning g‘o‘za, beda tizimi samarali ekanligini, ushbu tizimda tuproq unumdorligini muntazam saqlash, oshirish, pirovardida qishloq xo‘jalik ekinlaridan yuqori hosil olish mumkinligini aniqlashdi.

Oqqovoq tajriba stansiyasida o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, g‘o‘zani o‘g‘itlamasdan 3 yillik bedadan keyin yetishtirish g‘o‘za mutassil yetishtirilayotgan variant hosildorligidan 10 s/ga yuqori bo‘lgan. Xuddi shunday g‘o‘za 3 yillik bedadan keyin o‘g‘itlab parvarish qilinganda hosildorlik yana 5-6 s/ga ko‘paygan. Shuningdek, g‘o‘za bedadan keyin 5-6 yil parvarish qilinganda paxta hosili pasayganligi kuzatilgan. Ushbu natijalardan keyin I.A.Dorman quyidagi xulosalarga keladi: “Tuproq unumdorligi va paxta hosildorligini yuqori bo‘lishini muntazam ta’minlab turish uchun almashlab ekish tizimlariga uzoq bo‘lmagan muddatlarda ko‘p yillik o‘t o‘simliklarni kiritib borish kerak”.

Ko‘p sonli tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, I.A.Dorman paxtakor tumanlar uchun quyidagi almashlab ekish tizimlarini tavsiya etadi: eskidan sug‘oriladigan, madaniy, sho‘rlanmagan, tuproq unumdorligi o‘rta va yuqori bo‘lgan tuproqlar uchun 3:7 (uch dala beda, yetti dala g‘o‘za), 1:2:7 (bir dala makkajo‘xori, ikki dala beda, yetti dala g‘o‘za), suv tanqis bo‘lgan, tuproq unumdorligi past bo‘lgan maydonlarda 3:6 (uch dala beda, olti dala g‘o‘za), 1:2:6 (bir dala makkajo‘xori, ikki dala beda, olti dala g‘o‘za), 2:4 (ikki dala beda, to‘rt dala g‘o‘za) va 1:2:6 (bir dala makkajo‘xori, ikki dala beda, olti dala g‘o‘za), sho‘rlangan tuproqlarda 3:5 (uch dala beda, besh dala g‘o‘za) va 1:2:5 (bir dala makkajo‘xori, ikki dala beda, besh dala g‘o‘za), kuchli sho‘rlangan tuproqlarda 3:4 (uch dala beda, to‘rt dala g‘o‘za), 3:5 (uch dala beda, besh dala g‘o‘za) va 1:2:4 (bir dala makkajo‘xori, ikki dala beda, to‘rt dala g‘o‘za). Ushbu tavsiyalarini berishda u dehqonchilik yuritishning ba’zi bir tamoiyillarga, jumladan, tuproq unumdorligi past, agrofizikaviy holati yomon, madaniy o‘zlashtirilmagan yerlarga ko‘p yillik

o‘tlarning salmog‘i yuqori bo‘lgan almashlab ekish tizimlarini, tuproqlari sho‘rlangan yerlarga bedani uch yilgacha parvarish qilib, bedadan so‘ng g‘o‘za parvarish qilinadigan dalalarni imkon qadar qisqartirish, tuproq unumdorligi yuqori, sho‘rlanmagan yerlarga almashlab ekish tizimini tuzishda g‘o‘zaga keng o‘rin berish mumkinligi to‘g‘risidagi xulosa va asoslarga tayangan.

Shu sohaning yana bir yirik olimlaridan biri professor Z.S.Tursunxo‘jaev Mirzacho‘lda olib borgan uzoq yillik ilmiy tadqiqotlardan so‘ng, ushbu sharoitda 2:4 (2 dala beda, to‘rt dala g‘o‘za), 2:5 (2 dala beda, besh dala g‘o‘za) almashlab ekish tizimlari samarali ekanligini isbotlab berdi.

S.N.Rijov 1958 yilda yozgan asarida qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekish dehqonchilik tizimining asosiy elementi hamda Markaziy Osiyo tuproqlari sharoiti va paxtadan yuqori hosil olish uchun eng maqbul almashlab ekish tizimi g‘o‘za-beda almashlab ekish tizimi ekanligini ta’kidlaydi.

Umuman olganda, o‘tgan asrning 1930-1990 yillari oralig‘ida O‘zbekistonda butun e’tibor paxta yetishtirishga qaratilgan bo‘lib, respublikada tuproq unumdorligiga bog‘liq barcha masalalar, jumladan qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekish ham asosan ikkita ekin, beda va g‘o‘za ekinlari negizida tashkil etilgan. Bu boradagi ilmiy tadqiqot ishlarini o‘tkazish hamda natijalarni ishlab chiqarishga joriy etish bo‘yicha sobiq Paxtachilik ilmiy tadqiqot institutining zabardast olimlari, professorlar Z.S.Tursunxo‘jaev, I.A.Dorman, M.A.Sorokin, R.M.Bodrov, V.G.Berezovskiy, A.S.Bolkunov, X.S.Romanov, oliy o‘quv yurtlari professorlari Ye.P.Gorelov, R.O.Oripov va boshqalar o‘zlarining salmoqli xissalarini qo‘shganlar.

Ana shunday ta’limotlar asosida dehqonchilikda almashlab ekishni joriy etib, tuproq unumdorligini saqlash va oshirish dehqonchilik ilmining asosiy negizi bo‘lib qoldi. O‘tkazilgan ko‘p sonli tadqiqotlar sababli qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekish orqali tuproq unumdorligini oshirish, yerdan oqilona foydalanib sifatli va yuqori hosil olishning agrotexnik tadbirlari yillar o‘tishi bilan takomillashib bordi.

Mamlakatimiz mustaqilikka erishib, qishloq xo‘jaligi ekinlari strukturasiga kuzgi boshoqli don ekinlari kiritilganidan so‘ng mavjud g‘o‘za-beda almashlab ekish tizimlari zamonaviy dehqonchilik talablariga javob bermay qoldi. Shundan so‘ng Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari asosida berilgan topshiriqqa binoan O‘zbekiston Paxtachilik ilmiy tadqiqot institutida qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekishning yangi tizimlarini ishlab chiqish bo‘yicha respublikaning turli tuproq iqlim sharoitlarida keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Ilmiy tadqiqot natijalari o‘laroq qisqa rotatsiyali almashlab ekishning 2:1 (1-yil, g‘o‘za + oraliq ekin javdar : 2-yil g‘o‘za : 3-yil kuzgi bug‘doy + takroriy mosh), 2:1 (1-yil kuzgi bug‘doy + takroriy mosh : 2-yil kuzgi bug‘doy + takroriy mosh + oraliq ekin javdar : 3-yil g‘o‘za), 1:1:1 (1-yil kuzgi bug‘doy + takroriy mosh + oraliq ekin tritikale : 2-yil g‘o‘za + oraliq ekin tritikale : 3-yil soya), 1:1 (1-yil kuzgi bug‘doy + takroriy mosh + oraliq ekin javdar : 2-yil g‘o‘za), 1:2 (1-yil, kuzgi bug‘doy+takroriy mosh: 2-yil g‘o‘za+oraliq ekin javdar: 3-yil g‘o‘za), kabi tizimlari ishlab chiqildi va ishlab chiqarishga tavsiya etildi. Ayni vaqtda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqrishida mazkur qisqa navbatli almashlab ekish tizimlari keng maydonlarga joriy etilmoqda. Mazkur yangi qisqa navbatli almashlab ekish tizimlari sobiq O‘zbekiston Paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti (Hozirgi Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti)da qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor B.M.Xalikov tomonidan 2007 yilda ishlab chiqilgan bo‘lib, hozirda ushbu yo‘nalish uning shogirdlari qishloq xo‘jaligi fanlari doktorlari, professorlar F.B.Namazov, A.A.Iminov, B.Izbosarov, S.Negmatova, qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktorlari, katta ilmiy xodimlar X.Bozorov, O‘.Maxmudovlar tomonidan davom ettirilmoqda.

Ayni vaqtda respublikamizning sug‘orib dehqonchilik qilinadigan maydonlarida qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekishda mazkur qisqa navbatli almashlab ekish tizimlaridan foydalanilmoqda.

Nazorat va muhokama uchun savollar.

1.Fanning maqsadi va vazifalari nimalardan iborat?

2.Fanning qishloq va xalq xo‘jaligida tutgan o‘rni qanday?

3.Keyingi yillarda mamlakatimizda takroriy ekinlardan mahsulot yetishtirish hajmi va uni eksport qilish salohiyati qanday darajada?
4.Insonlarning ibtidoiy jamiyatda yashagan davrlarida qishloq xo‘jaligi bo‘yicha ilk tushunchalari qanday bo‘lgan?
5.Qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekish bo‘yicha dastlabki ilmiy tushunchalar qachon va kimlar tomonidan ishlab chiqilgan?
6.Almashlab ekish sohasi fan sifatida qachon to‘liq shakllangan?
7.Almashlab ekish sohasini fan sifatida shakllanishi hamda uni qishloq xo‘jalik sohasining ajralmas bir bo‘lagiga aylanishiga xissa qo‘shgan qaysi olimlarni bilasiz?
8.Respublikamiz zamonaviy dehqonchiligida, mustaqillik yillarida yangi qisqa navbatli almashlab ekish yo‘nalishida qaysi olimlar tomonidan qanday ishlar amalga oshirilgan?

2-MAVZU: QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARINI ALMASHLAB EKISHNING TUPROQ UNUMDORLIGI, EKINLARNI HOSILDORLIGINI OSHIRISH VA SIFATINI YAXSHILASHDAGI AHAMIYATI

REJA:

1. Respublikada mavjud tuproqlar va ularning unumdorlik xolati
2. Agronomiyada almashlab ekishning zarurati va strategiyasi

Tayanch tushunchalar: Tuproq turlari, sahro tuproqlari,tuproq sho‘rlanishi,ball bonitet (tuproq sifati ko‘rsatkichi), degumifikatsiya

2.1. Respublikada mavjud tuproqlar va ularning unumdorlik xolati

O‘zbekistonni relefi jihatidan ikkiga bo‘lish mumkin: tekislik (sahro zonasi) va tog‘oldi tog‘ tekislik. Bu yerlarda sahro qum, taqir, taqirsimon, sur tusli qo‘ng‘ir, sho‘rxoklar, introzonal shaklida o‘tloqi allyuvial, o‘tloqi soz va o‘tloqi botqoq tuproqlari, tog‘oldi va tog‘ qismida esa bo‘z tuproqlar (och tusli, tipik, to‘q tusli), ko‘ng‘ir, och qo‘ng‘ir, to‘q qo‘ng‘ir va boshqalar tarqalgan. Taqir va taqirsimon tuproqlar Amudaryo, Qashqadaryo, Sheroboddaryo va bu daryolarning qadimgi allyuvial tekisliklarida, Zarafshon vohasi va Surxondaryo viloyatlarida keng tarqalgan. Bu